

Banco de Dados (BD)

Apresentação da Disciplina

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC

Roteiro

- Apresentação dos Estudantes;
- Objetivos da Disciplina;
- Metodologia de Ensino;
- Critérios Avaliativos;
- Recomendações;
- Horários;
- Cronograma das Aulas;
- Sistema de Avaliação (BD);
- Bibliografia.

Estudantes

- Nome ?
- Município ?
- Trabalha ?
- Gosta de?
- Principais Habilidades com Computação?
- Principais Dificuldades com Computação?
- Conhecimentos em Engenharia de Software ou Engenharia de Requisitos?

Objetivos da Disciplina

Geral

- Capacitar o(a) aluno(a) com conceitos e práticas aplicáveis na construção de banco de dados relacionais e não-relacionais.

Objetivos da Disciplina

Específicos

- **Desenvolver os alunos nas seguintes competências:**
 - **Conhecer** Conhecimento de ferramentas que auxiliem na solução de problemas computacionais;
 - **Projetar** planos contingenciais, a fim de manter os softwares em produção e estabelecendo a continuidade do negócio da empresa;
 - **Garantir** segurança, integridade, confidencialidade e performance dos softwares construídos e seus agentes de integração, como: sistemas operacionais, banco de dados e infraestrutura de redes.

Metodologia de Ensino

- Apresentação do conteúdo (Slides/Classroom)
- Aplicação de exercícios para fixação do conteúdo
- Projetos multidisciplinares
- Material postado no Google Classroom
- Aulas práticas
- Quizizz / Nuvem de palavras.
- Exercícios e Pesquisas.

Critérios Avaliados

- Frequência (**Obrigatório 75%**);
- Realização/Entrega das atividades;
- Cumprimento de prazos;
- Participação nas aulas;
- Demonstração de interesse.

Recomendações

- **Pontualidade:** Chegar na hora da aula.
- **Desempenho:** Realizar as entregas das atividades no prazo acordado.
- **Organização:** Comparecer nos dias/horários de aula e reposições.

Horários

- **Quintas [Manhã] □ Horário Padrão:**

- 10:00 às 11:40 - Conteúdo Programático (Teórico/Prático);
- 11:00 às 11:40 - Atividade Discente Efetiva;

- **Sábados [Manhã] □ Reposições:**

- 11:00 às 12:00 Acessar o AVA

Cronograma (Aulas)

- **Aula 1** - Apresentação da Disciplina e do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
- **Aula 2** - Conceitos, Dependência Funcional, Restrições de Integridade e Formas Normais;
- **Aula 3** - Modelo de Entidade-Relacionamento (MER) e Modelagem Conceitual de Dados;
- **Aula 4** - Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER);
- **Aula 5** - Modelo Relacional e Projeto Lógico de Banco de Dados;
- **Aula 6** - Normalização em Banco de Dados;
- **Aula 7** - SQL: Conceitos e Funcionalidades;
- **Aula 8 e 9** - Evolução de Banco de Dados e Tipos de Banco de Dados e Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD);
- **Aula 10 - Avaliação AV1 (Prova Escrita).**

Cronograma (Aulas)

- **Aula 11** - Entrega de Resultados e Definição dos Projetos da Disciplina;
- **Aula 12** - Linguagem de Definição de Dados (DDL) e *Constraints*;
- **Aula 13** - Linguagem de Manipulação de Dados (DML);
- **Aula 14** - Linguagem de Consulta de Dados (DQL) e Cláusulas e Operadores como complemento para os comandos da Linguagem SQL;
- **Aula 15** - Consultas Avançadas com Joins e Subqueries;
- **Aula 16** - Linguagem de Controle de Transações (TCL) e Linguagem de Controle de Dados (DCL); (conteúdos extras/**não obrigatório nos projetos**).
- **Aula 17** - Acompanhamento dos Projetos da Disciplina;
- **Aula 18** - Acompanhamento dos Projetos da Disciplina;
- **Aula 19** - Avaliação AV2 (Seminário Avaliativo AV2);
- **Aula 20** - Segunda chamada (**Prova Escrita**);
- **Aula 21** - Avaliação Final (**Prova Escrita**).

Sistema de Avaliação (BD)

- **1ª Unidade**

- Avaliação AV1 (Prova Escrita) - 100%

- **2ª Unidade**

- Avaliação AV2 (Projetos - Seminário Avaliativo AV2) - 100%

Bibliografia

BÁSICA

- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados: projeto e implementação. 4. ed. São Paulo: Érica, 2020 . Vitalbook file. Minha Biblioteca.
- ALVES, William Pereira. Banco de dados: teoria e desenvolvimento. 2. ed. São Paulo: Érica, 2020 . Vitalbook file. Minha Biblioteca.
- PICHETTI, Roni Francisco Vida. Banco de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Vitalbook file, Minha Biblioteca.

COMPLEMENTAR

- SETZER, Valdemar W.; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. Banco de dados: aprenda o que são, melhore seu conhecimento.... São Paulo, SP: E. Blücher, 2005.
- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 7. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier/Campus., c2004.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 3. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier Publishing Company, 2006.
- NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo websites com PHP. 2. ed., 2. reimp., rev. e atua. São Paulo, SP: Novatec, 2011.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo, SP: McGraw-Hill, c2008. Vitalbook file. Minha Biblioteca. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308771/>.

Banco de Dados (BD)

Apresentação da Disciplina

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC